

FACULTAD DE INGENIERÍA



CARRERA INGENIERÍA EN INFORMÁTICA	ASIGNATURA AUTÓMATAS Y GRAMÁTICAS	CÓDIGO 2035
CURSO 3ro	BLOQUE DE CONOCIMIENTO TECNOLOGÍAS BÁSICAS	ÚLTIMA REVISIÓN 2023
UBICACIÓN TEMPORAL Materia semestral – Primer semestre		AÑO LECTIVO 2023

Profesor Titular: Dr. Ing Alfredo Iglesias

Profesora Asociada: Mg. Ing. Nora Costa

Profesor Titular Adjunto

Profesor Jefe de Trabajos Prácticos

Carga Horaria Semanal: 4 hs. reloj

Carga Horaria Total: 60 hs. reloj

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

Esta materia se enfoca en el estudio de autómatas finitos como una herramienta para modelar distintos tipos de hardware y software.

Se ven dos notaciones que desempeñan un papel importante para su estudio y sus aplicaciones: Las **expresiones regulares** que especifican la estructura de los datos, especialmente de las cadenas de texto, y las **gramáticas**, útiles en el diseño de software para procesar datos con una estructura recursiva.

Se verán también las **máquinas de Turing** como otros tipos de autómatas reconocedores de lenguajes.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

Ofrecer a los estudiantes actividades que les posibiliten a los estudiantes:

- Adquirir conceptos de alfabetos, cadenas, lenguajes, y sus operaciones.
- Comprender a los autómatas finitos como modelos de patrones y algoritmos.
- Conocer expresiones regulares y su utilización en lenguaje Python.
- Conocer gramáticas regulares e independientes del contexto.
- Implementar árboles sintácticos en Python.
- Conocer las máquinas de Turing y su implementación a partir de autómatas en lenguaje Python.

APORTE AL PERFIL DEL EGRESADO

Con la aprobación de la materia el estudiante podrá **definir** y realizar **proyectos de software** relacionados con la temática abordada, siendo una materia del bloque de las tecnologías básicas.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ENUNCIADOS CORRESPONDIENTES A LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	
1-Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información.	ninguno
2-Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de comunicación de datos.	ninguno
3-Especificación, proyecto y desarrollo de software.	medio
4-Proyecto y dirección en lo referido a seguridad informática.	ninguno
5-Establecimiento de métricas y normas de calidad de software.	ninguno

6-Procedimientos y certificaciones del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	ninguno
7-Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	ninguno
ENUNCIADOS CORRESPONDIENTES A LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS	
8-Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	medio
9-Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información /informática.	ninguno
10-Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería en sistemas de información / informática.	ninguno
11-Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información / informática.	medio
12-Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	ninguno
13-Desempeño en equipos de trabajo.	medio

14-Comunicación efectiva.	medio
15-Actuación profesional ética y responsable.	ninguno
16-Evaluación y actuación en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	ninguno
17-Aprendizaje continuo.	medio
18-Desarrollo de una actitud profesional emprendedora.	ninguno

RESULTADOS DE APRENDIZAJE GENERALES

Identificar problemas que puedan resolverse mediante autómatas finitos deterministas, no deterministas para poder resolverlos apropiadamente.

Interpretar las librerías de expresiones regulares en lenguaje Python para resolver problemas aplicándolas.

Implementar autómatas de estados finitos usando lenguaje de programación Python en la resolución de problemas.

Resolver problemas utilizando gramáticas para procesar datos con estructuras recursivas.

Identificar problemas que puedan resolverse mediante máquinas de Turing para resolverlos usando lenguaje de programación Python.

Implementar el reconocimiento de patrones mediante expresiones regulares para aplicarlos en diferentes contextos.

Expresar de manera concisa, clara y precisa, tanto en forma oral como escrita los trabajos realizados de aplicación en el ámbito de la carrera.

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1:

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Introducción a los autómatas finitos. Alfabetos: Cadenas de caracteres. La cadena vacía. Longitud de una cadena. Potencias de un alfabeto. Concatenación de cadenas. Potencia de una cadena. Lenguajes: Operaciones con lenguajes. Cerradura de Kleene.
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Actividades: Clases teóricas – Identificación de lenguajes reconocidos por un autómata. Evaluación: Las unidades 1, 2 y 3 se evalúan juntas

UNIDAD 2:

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Autómatas finitos. Diagramas de transiciones. Ejemplos de reconocimiento de patrones y de modelado de algoritmos. Definición de autómatas finitos deterministas. Diagramas de transiciones, tabla de transiciones, tabla compacta. Implementación de autómatas en código. Definición de autómatas finitos no deterministas.
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Actividades: Clases teóricas – Identificación de patrones asociados a un autómata. Evaluación: Las unidades 1, 2 y 3 se evalúan juntas

UNIDAD 3:

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Expresiones regulares, definición. Lenguaje generado por una expresión regular. Expresiones regulares básicas. Operaciones con expresiones regulares. Precedencia de operadores. Definiciones regulares. Ejemplos. Metacaracteres más comunes.
----------------------------	--

	Generación de autómatas a partir de expresiones regulares. Construcción de Thompson. Paso de un Autómata Finito No Determinista a uno Determinista. Expresiones regulares en Phyton.
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Actividades: Clases teóricas – Trabajos prácticos 1 y 2: Identificar cadenas y lenguajes. Aplicar diferentes operaciones a cadenas y lenguajes. Interpretar y utilizar expresiones regulares en Phyton. Evaluación: Resolución de problemas trabajos prácticos 1 y 2 que incluyen las unidades 1,2 y 3

UNIDAD 4:

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Gramáticas. Gramáticas independientes del contexto. Árboles sintácticos. Definición formal de gramáticas independientes del contexto Derivaciones. Lenguaje generado por una gramática. Ambigüedad y Recursividad. Gramáticas LL. Análisis sintáctico predictivo. Gramáticas LR. Análisis sintáctico ascendente. Algoritmos y aplicaciones.
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Actividades: Clases teóricas – Sistematización de información a través de material de estudio. Trabajo práctico 3: Implementar a través de Python analizador sintáctico predictivo no recursivo. Evaluación: Resolución de problemas trabajo práctico 3.

UNIDAD 5:

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Máquinas de Turing. Dispositivos para el reconocimiento de lenguajes. Definición formal. Lenguajes asociados. Configuraciones. Construcción de una Máquina de Turing Diagramas de estados para la función de transición. Tipos de Máquinas de Turing. Implementación de una máquina de Turing a partir de un
-------------------------	---

	autómata finito determinista. Máquina de Turing como Aceptadores de Lenguajes.
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Actividades: Clases teóricas – Trabajo práctico 4: Representar las configuraciones de máquinas de Turing. Evaluación: Resolución de problemas trabajo práctico 4.

MODALIDADES DE ENSEÑANZA:

MODALIDAD	FINALIDAD	EVALUACIÓN
Clases teóricas	Interactuar con los estudiantes en el desarrollo de los temas de la materia.	Responder cuestionarios sobre los temas tratados en cada clase.
Clases prácticas	Uso de distintas herramientas para resolución de problemas.	Presentación de trabajos prácticos según cronograma.
Tutorías en grupo	Asistir en la resolución de dudas sobre los temas de la materia y la realización de los trabajos prácticos.	
Trabajo en grupo.	Promover el aprendizaje colaborativo.	Exposiciones grupales orales y escritas.

FORMACIÓN PRÁCTICA:

Formación Práctica	Horas
Resolución de Problemas Rutinarios:	10
Laboratorio, Trabajo de Campo:	
Resolución de Problemas Abiertos:	30
Proyecto y Diseño:	

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS:

Desarrollo de los Trabajos Prácticos

- Los Trabajos Prácticos pueden realizarse individualmente, o en grupos de no más de tres estudiantes por grupo.
- La conformación de estos grupos puede cambiar de un trabajo práctico a otro.
- Tengan en cuenta que la condición de regularidad es individual, es decir solo la alcanzan aquellos estudiantes que presentaron y aprobaron los prácticos 1,2, 3 y 4, independientemente del grupo con el que los realizaron.

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	TRABAJO PRÁCTICO N° 1: Parte A: cadenas, lenguajes, operaciones con los lenguajes. Parte B: Expresiones regulares.
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Conceptos fundamentales: cadenas, lenguajes, operaciones con los lenguajes, expresiones regulares, definiciones regulares.
MODALIDAD DEL TRABAJO	Trabajo grupal con problemas abiertos y rutinarios.
OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC.	Aplicar diferentes operaciones a cadenas y lenguajes. Implementar con Python la validación de datos mediante expresiones regulares.

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	TRABAJO PRÁCTICO N° 2: Autómatas de estados finitos.
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Autómatas finitos deterministas y no deterministas, tablas de transición, aceptación de cadenas. Obtención de autómatas a partir de expresiones regulares. Conversión de AFN en AFD, Diseño de analizadores léxicos, estructura del analizador.
MODALIDAD DEL TRABAJO	Trabajo grupal con problemas abiertos y rutinarios.

OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC.	Identificar y diferenciar autómatas finitos deterministas y no deterministas. Representar e implementar autómatas que reconozcan expresiones regulares. Acceder e interpretar la documentación a utilizar respecto de las librerías para expresiones regulares en lenguaje de programación Python Construir autómatas finitos no deterministas mediante “Construcción de Thompson” y convertirlos en autómatas finitos deterministas.
---	---

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	TRABAJO PRÁCTICO N° 3: Analizador Sintáctico Ascendente
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Construcción de un árbol de análisis sintáctico. Derivaciones. Gramáticas LL(1). Análisis sintáctico predictivo no recursivo.
MODALIDAD DEL TRABAJO	Trabajo grupal de implementación de software.
OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC.	Utilizar gramáticas para procesar datos con estructuras recursivas.

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	TRABAJO PRÁCTICO N° 4: Máquinas de Turing.
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Máquinas de Turing. Definición formal. Diagrama de estados. Lenguajes asociados. Restricciones. Máquinas de Turing no deterministas.
MODALIDAD DEL TRABAJO	Trabajo grupal de implementación de software.

OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC.	Representar las configuraciones de máquinas de Turing definidas para distintas cadenas de entrada. Crear máquinas de Turing. Identificar problemas que puedan resolverse mediante máquinas de Turing. Implementar máquinas de Turing en Phyton.
---	---

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	TRABAJO PRÁCTICO N° 5: Trabajo Integrador de expresiones regulares
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Expresiones regulares. Librerías "re" de lenguaje de programación Phyton.
MODALIDAD DEL TRABAJO	Trabajo grupal de implementación de software.
OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC.	Implementar una aplicación, que permita encontrar información útil, sobre un archivo de registros de tráfico de conexiones de wifi de varios usuarios y con distintos dispositivos, mediante el uso de expresiones regulares.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE CONTENIDOS:

- Esta Asignatura necesita conocimientos a las siguientes materias:

Asignatura	Curso
Matemática Discreta y Diseño lógico	2do
Álgebra y Geometría Analítica	1ro
Informática	1ro

- Esta Asignatura Comparte e integra elementos horizontalmente con las siguientes cátedras:

Asignatura	Curso
Computación II	3ro

- Esta Asignatura aporta conocimientos a las siguientes materias:

Asignatura	Curso
Computación II	3ro
Diseño de Sistemas	3ro

CONDICIONES PARA REGULARIZAR LA MATERIA y RÉGIMEN DE EVALUACIÓN:

El estudiante aprobará la materia si:

- Obtiene la regularidad de la materia.
- Desarrolla el Trabajo Práctico N° 5 (proyecto), siguiendo las condiciones establecidas, presentándolo previamente en clases de tutoría.
- Presenta el día de la mesa de examen en la que se ha inscripto y fundamenta el modo en que se desarrolló el proyecto, su estructura, métodos utilizados, programación, etc. Y responder las preguntas al respecto que se le realicen.
- Se evaluará el cumplimiento de las consignas del trabajo práctico, la claridad de la presentación y la originalidad del código implementado.

El estudiante regularizará la materia si:

- Aprobar el 100% de los prácticos.
- Cumple con el 80% de asistencia.

Los prácticos no aprobados según el cronograma, podrán ser recuperados presentándolos mediante un coloquio en la fecha estipulada para ello.

La NO presentación o recuperación de alguno de los prácticos en las fechas estipuladas, implican la NO regularización de la materia.

Cronograma de entrega de trabajos prácticos

- Semana 5: Trabajo práctico 1
- Semana 7: Trabajo práctico 2
- Semana 9: Trabajo práctico 3
- Semana 11: Trabajo práctico 4
- Semana 14: Recuperación Prácticos 1 a 4

Cronograma de Clases

<u>Clase 1:</u> Introducción a la materia. Introducción a Autómatas Finitos.	<u>Clase 2:</u> Autómatas Finitos Deterministas. Autómatas Finitos No Deterministas. Aplicaciones.
<u>Clase 3:</u> Lenguajes y expresiones regulares. Operaciones con expresiones regulares Autómatas Finitos y Expresiones Regulares. Aplicaciones.	<u>Clase 4:</u> Trabajo Práctico N° 1: Implementación con Python para validación de datos mediante Expresiones Regulares.
<u>Clase 5:</u> Trabajo Práctico N° 2: Autómatas de estados finitos.	<u>Clase 6:</u> Lenguajes y Gramáticas independientes del contexto. Derivaciones. Árboles Sintácticos. Gramáticas Ambiguas
<u>Clase 7:</u> Reducciones. Análisis sintáctico por desplazamiento-reducción. Algoritmos de análisis sintáctico LR	<u>Clase 8:</u> Trabajo Práctico N° 3: Programación de analizadores sintácticos en Python
<u>Clase 9:</u> Máquinas de Turing. Definición formal. Diagrama de estados. Lenguajes asociados. Restricciones. Máquinas de Turing no deterministas. Implementación a partir de un autómata finito determinista.	<u>Clase 10:</u> Trabajo Práctico N° 4: Máquinas de Turing.
<u>Clase 11:</u> Trabajo Práctico N° 5: Análisis de datos con Python sobre una base de datos de tráfico wifi.	<u>Clase 12:</u> Tutoría Trabajo Práctico N° 5
<u>Clase 13:</u> Recuperación de clases por feriados.	<u>Clase 14:</u> Recuperación Prácticos 1 a 4.

Clase 15: Estado de avance TP5
Entrega de regularidades.

BIBLIOGRAFÍA:

Principal:

Autor	Título	Editorial	Año Ed.
J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman	Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación	Pearson Addison Wesley	Tercera Edición.
A. Aho, R. Sethi, J. Ullman	Compiladores Principios, Técnicas y Herramientas	Pearson Addison Wesley	Primera y Segunda Edición.
Juan Giro, Juan, Vazquez, Brenda Meloni	Lenguajes Formales y Teoría de Autómatas	Macomb	2015
Alberto Pettorossi	Automata Theory and Formal Languages: Fundamental Notions, Theore	Springer	2022
Esparza Javier Blondin Michel	Automata Theory: An Algorithmic Approach	The Mit Press	2023

De Consulta:

Autor	Título	Editorial	Año Ed.
Dean Kelley	Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales	Prentice Hall	Segunda Edición